60px

医疗数据挖掘中的患者隐私保护

数据可用不可见：技术与伦理的平衡

40px



40px



触目惊心的现实：AOL搜索记录泄露



2006年，AOL公司泄露了65万用户的搜索记录

其中包含大量敏感医疗信息

仅通过搜索关键词就能精准识别用户身份



暗网医疗数据交易



在暗网上，一份完整的医疗记录售价高达1000美元
远超信用卡信息的价值

60px

隐私泄露的严重后果

患者因病史泄露遭
受就业歧视



40px

40px



40px

保险公司拒保，
家庭承受巨大压力

40px

60px

希波克拉底誓言的现代意义

40px



40px

我将尊重患者的隐私和尊严
绝不泄露因行医而知悉的患者秘密

《个人信息保护法》的约束



处理个人信息应当遵循合法、正当、必要原则
不得过度收集个人信息

60px

K-匿名化技术原理

40px

原始数据

ID	姓名	年龄	性别	邮编	疾病
001	王小明	30	男	100010	肺炎
002	李华	29	女	100020	胃炎
003	张伟	31	男	100015	哮喘
004	赵强	30	男	100030	肺炎
005	陈芳	32	女	100020	胃炎
006	刘星	29	男	100015	哮喘

泛化处理

部分泛化

ID	姓名	年龄	性别	邮编	疾病
1	[redacted]	[20-35]	男	1000XX	[redacted]
2	[redacted]	[30-35]	女	1000XX	[redacted]
3	[redacted]	[20-35]	男	1000**	[redacted]
4	[redacted]	[30-35]	男	1000XX	[redacted]
5	[redacted]	[20-35]	女	1000**	[redacted]
6	[redacted]	[30-35]	男	1000**	[redacted]

群组聚合

完全匿名化

ID	姓名	年龄	性别	邮编	疾病
1	[redacted]	[30-35]	男	10001*	肺炎
2	[redacted]	[30-35]	男	10001*	哮喘
3	[redacted]	[20-35]	女	10002*	胃炎
4	[redacted]	[30-35]	女	10002*	胃炎
5	[redacted]	[30-35]	男	1000X*	肺炎
6	[redacted]	[30-35]	男	10002*	哮喘
7	[redacted]	[30-35]	男	1000X*	胃炎
8	[redacted]	[20-35]	女	1000X*	胃炎
9	[redacted]	[30-35]	女	1000X*	哮喘



K≥5

40px

通过泛化和抑制技术
确保每个记录至少与K-1个其他记录无法区分



60px

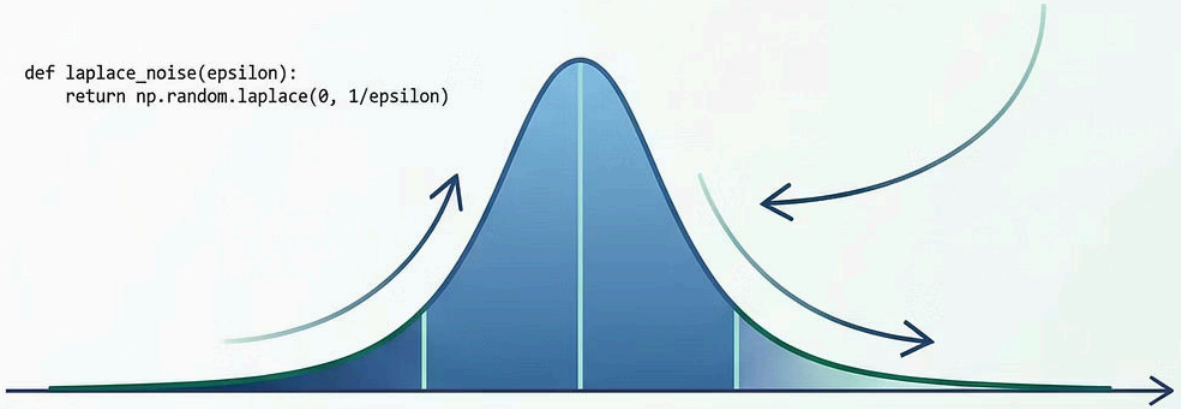
差分隐私的数学之美

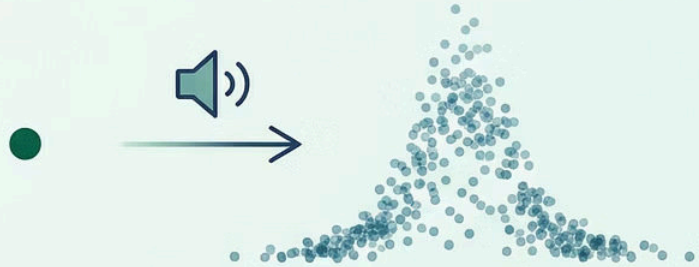
```
def laplace_noise(epsilon):
    return np.random.laplace(0, 1/epsilon)
```

$$\Pr[M(D) \in S] \leq e^{\varepsilon} \times \Pr[M(D') \in S]$$

```
def laplace_noise(epsilon):
    return np.random.laplace(0, 1/epsilon)
```

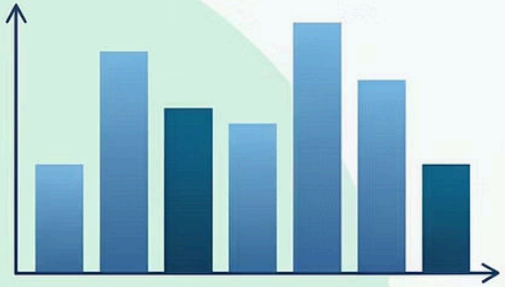
40px



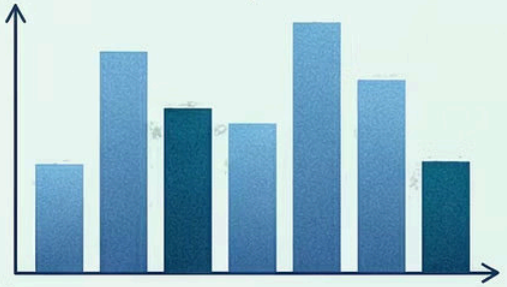


40px

原始数据计点 ＋ 拉普拉斯噪声



```
def laplace_noise(epsilon):
    return np.random.laplace(0, 1/epsilon)
```



ε-差分隐私通过添加拉普拉斯噪声
在保护个体隐私的同时保持数据统计特性

联邦学习：分布式隐私保护



多家医院协作训练AI模型

数据不出院，患者隐私得到保护

医者仁心的数据伦理



每一条医疗数据都承载着一个鲜活的生命故事

技术进步不能以牺牲患者信任为代价